

Tarea 1: Características de la Información y Modelos de Bases de Datos

1. Características de la Información

Las características de la calidad de la información determinan su utilidad dentro de un sistema de datos:

- **Exactitud:** La información refleja con fidelidad el fenómeno o dato real sin errores.
- **Oportunidad:** Está disponible en el momento exacto en que se requiere para la toma de decisiones.
- **Relevancia:** Contiene valor específico y adaptado a las necesidades del contexto o usuario.
- **Integridad:** Incluye todos los datos necesarios sin omitir aspectos críticos.
- **Consistencia:** Es uniforme a través de diferentes fuentes, estructuras o periodos de tiempo.
- **Verificabilidad:** Permite confirmar su origen y método de procesamiento.

2. Modelos de Bases de Datos

2.1. Orientada a Objetos

- **Características:** Encapsula datos y comportamientos (métodos) en objetos, representando las estructuras del paradigma de programación orientada a objetos (POO) sin requerir mapeo objeto-relacional (ORM).
- **Ventajas:** Eliminación del descalce de impedancia relacional-objeto y excelente rendimiento con datos complejos interrelacionados.
- **Desventajas:** Menor adopción en el mercado, menor estandarización en comparación con SQL y curva de aprendizaje alta.
- **Caso de uso:** Sistemas de diseño asistido por computadora (CAD/CAM), sistemas de información geográfica (GIS) y motores de juegos.
- **Software que lo implementa:** Apple SwiftData, ObjectDB, db4o.

2.2. Columnar

- **Características:** Almacena los datos en disco organizándolos por columnas en lugar de filas. Optimiza operaciones de lectura contigua de campos específicos.
- **Ventajas:** Alta tasa de compresión y velocidad extrema para consultas analíticas masivas (OLAP) e agregaciones.
- **Desventajas:** Ineficiente para operaciones transaccionales punto a punto (insertar, actualizar o eliminar filas individuales).
- **Caso de uso:** Almacenes de datos (Data Warehousing), analítica sobre Big Data y métricas en tiempo real.
- **Software que lo implementa:** Apache Cassandra, Amazon Redshift.

2.3. Documental

- **Características:** Almacena la información en estructuras de documentos semiestructurados (generalmente formatos como JSON, BSON o XML).
- **Ventajas:** Esquema flexible (schema-less), facilidad de escalamiento horizontal y desarrollo ágil adaptado a APIs web.
- **Desventajas:** Falta de soporte para transacciones complejas entre múltiples documentos (en comparación con RDBMS) y potencial duplicación de datos.
- **Caso de uso:** Gestión de contenidos (CMS), perfiles de usuario, plataformas de comercio electrónico y catálogos de productos.
- **Software que lo implementa:** MongoDB, CouchDB.

2.4. Clave-Valor

- **Características:** Modelo donde cada elemento se guarda como un conjunto de clave única y un valor asociado, tratado de forma opaca.
- **Ventajas:** Tiempos de respuesta extremadamente bajos (latencia de milisegundos), diseño simple y alta escalabilidad.
- **Desventajas:** Capacidades de búsqueda o filtrado avanzadas limitadas únicamente a la clave; no soporta consultas complejas sobre el valor.
- **Caso de uso:** Gestión de sesiones de usuario, almacenamiento en caché de alto rendimiento y listas de carritos de compra.
- **Software que lo implementa:** Redis, Cloudflare Workers KV.

2.5. Orientada a Grafos

- **Características:** Utiliza estructuras de nodos (entidades), aristas (relaciones) y propiedades para representar y almacenar los datos.
- **Ventajas:** Rendimiento óptimo en el recorrido de relaciones complejas e interconexiones sin requerir uniones (*joins*) costosas.
- **Desventajas:** Menor eficiencia en consultas globales que involucran análisis masivos de datos no relacionados.
- **Caso de uso:** Redes sociales, motores de recomendación, detección de fraudes financieros y mapas de conocimiento.
- **Software que lo implementa:** Neo4j, Amazon Neptune.